OpenMV IDE

Spickzettel für Einsteiger – Computer Vision mit KI auf dem Mikrocontroller

1. OpenMV Kamera mit dem Computer verbinden

- Verbinde die OpenMV Kamera mithilfe eines Micro USB-Kabels mit dem Computer.
- Die OpenMV Kamera verfügt über ein integriertes USB-Flash-Laufwerk. Es wird angezeigt, sobald die OpenMV Kamera an den Computer angeschlossen ist.
- Vorsicht bei der Handhabung des USB-Flash-Laufwerks! Dort keine Bilder speichern. Nur Dateien manuell vom Computer dorthin kopieren.
- Starte anschließend die OpenMV IDE.

2. Die Oberfläche der OpenMV IDE

Beim Start der OpenMV IDE erscheinen drei Bereiche:

- Texteditor
- Framebuffer-Viewer
- Histogrammanzeige
- Serielles Terminal für Debug-Ausgaben der OpenMV Kamera

3. Ein Programm starten

Mit dem "Datei öffnen" Symbol öffnest du eine Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.

- Beim Start ist die Datei helloworld_1.py geöffnet.
- Mit dem "Verbinden" Symbol (unten links) verbindest du die Kamera mit der OpenMV IDE.
- Mit dem grünen "Start" Symbol wird das Programm an die Kamera gesendet, in Python-Bytecode kompiliert und von der Kamera ausgeführt.
- Das Programm helloworld_1.py startet eine unendliche Schleife. In der Schleife wird ein Foto gemacht und das Bild an das Programm zurückgegeben.
- Das rote "Stopp" Symbol beendet die Ausführung des Programms.

4. Die Ausgaben des Programms

- Das serielle Terminal zeigt Text-Output der Kamera an. Keine Eingaben möglich.
- Der Framebuffer-Viewer zeigt an, was sich im Framebuffer der Kamera befand, als `csi0.snapshot()` aufgerufen wurde.
- Die Histogrammanzeige gibt dir einen Eindruck von der Bildqualität der Kamera.

5. Auf der Kamera läuft MicroPython

Du kannst die REPL starten, um Befehle einzugeben:

- Mit dem "Trennen" Symbol (unten links) trennst du die Kamera von der OpenMV IDE
- "Extras/ Öffnen Sie das Terminal" öffnet das Standard-Terminal für die Kamera.
- Klicke dort auf die Schaltfläche "Soft Reset": Es erscheint die REPL >>>
- Mit dem Befehl `help("modules")` erhältst du eine Liste der vorhandenen Module.

6. OpenMV Kamera vom Computer trennen

- Zuerst "Sicheres Entfernen" des USB-Flash-Laufwerks wählen, dann Kabel ausstecken.